

SZ-04 · Löslichkeit, Leitfähigkeit, Kristalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 104–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Nicht alles löst sich

In Wasser löst sich nur eine bestimmte Menge Salz.

- Danach bleibt der Rest liegen.

- Die Lösung ist dann gesättigt.

Merke: Ist die Grenze erreicht, bleibt der Rest als Bodensatz.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Magnesiumoxid (MgO).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in $3 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 3

Eine Probe von 150 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Löslichkeit, Leitfähigkeit, Kristalle“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

38 g/mol 40 g/mol 112,5 g 3 mol 30 000 mol 37,5 g 5 15

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{MgO}) = 40 \text{ g/mol}$
2. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ \% \%} = 1,5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ \% \%} = 37,5 \text{ g}$
4. $n = 300 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 3 \text{ mol}$